

Lampiran B Arsitektur Diskriminator Dual-Modal Enhanced

Tabel B.1 Arsitektur Diskriminator Dual-Modal Enhanced. Spesifikasi detail tiga cabang (Citra CNN, Teks BiLSTM, Fusi *Cross-Modal*). Cabang citra memproses fitur visual melalui 4 *DownBlocks* dengan *spatial attention*, cabang teks memproses sekuens karakter melalui embedding + BiLSTM + *self-attention*. *Cross-modal fusion* menghasilkan klasifikasi *real/fake*. Total: 17.4M parameter.

Cabang	Lapisan	Keluaran	Param.
CNN	<i>Input</i>	$128 \times 1024 \times 1$	-
	Conv2D+BN	$128 \times 1024 \times 64$	0.6K
	DownBlk-1	$64 \times 512 \times 64$	37K
	DownBlk-2	$32 \times 256 \times 128$	148K
	DownBlk-3	$16 \times 128 \times 256$	590K
	DownBlk-4	$8 \times 64 \times 512$	2.4M
	SpatialAttn	$8 \times 64 \times 512$	4.7K
	ResBlk-512	$8 \times 64 \times 512$	2.4M
	AvgPool	512	-
LSTM	<i>Input</i>	128 (seq.)	-
	Embed	128×128	12.8K
	BiLSTM	128×512	1.3M
	SelfAttn	128×512	262K
	AvgPool	512	-
Fusi	Proj-CNN	128	65.7K
	Proj-LSTM	128	65.7K
	CrossAttn	256	33K
	Dense-1+Drop	512	131K
	Dense-2+Drop	256	131K
	Sigmoid	1	257
Total:			17.4M